

# **Projeto Banco de Dados Sistema de Gestão Hospitalar**

**GERSON GONÇALVES DE FREITAS  
NICOLAS KLEITON DA SILVA MELO  
RODRIGO MONTEIRO FORTES DE OLIVEIRA**

Etapa 1 — Modelagem de Dados

## 1. Introdução

Este documento apresenta a modelagem conceitual e lógica do Sistema de Gestão Hospitalar Dra. Yuska Maritan Brito, referente à Etapa 1 do projeto. O sistema tem por objetivo gerenciar pessoas (pacientes e profissionais), atendimentos, procedimentos e escalas de plantão em um hospital universitário, no qual residentes realizam atendimentos sob a supervisão de preceptores.

São entregues, nas seções seguintes: (i) o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo; (ii) a justificativa das cardinalidades de cada relacionamento; (iii) a justificativa da especialização adotada; (iv) o modelo relacional textual com chaves primárias e estrangeiras; e (v) a evidência de normalização até a 3ª Forma Normal (3FN).

## 2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER abaixo representa as entidades, seus atributos, as hierarquias de especialização e os relacionamentos com as respectivas **cardinalidades (notação 1:N)**.

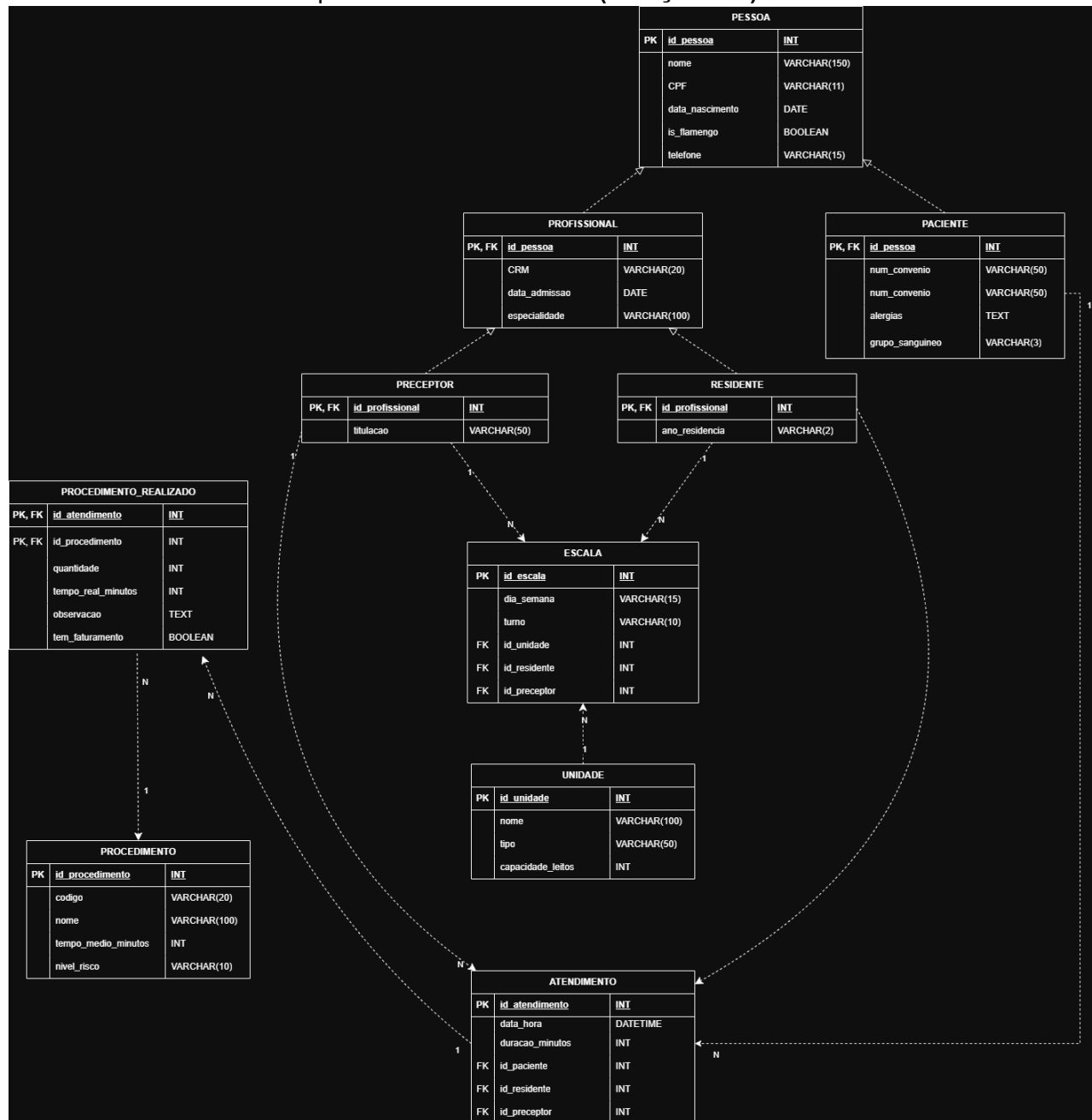


Figura 1 — DER do Sistema de Gestão Hospitalar.

### 3. Justificativa das Cardinalidades

A tabela a seguir resume cada relacionamento, sua cardinalidade e a justificativa extraída do enunciado do problema.

| Relacionamento                        | Cardinalidade | Justificativa                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PACIENTE — ATENDIMENTO                | 1 : N         | Cada atendimento envolve exatamente um paciente; um mesmo paciente pode ter vários atendimentos ao longo do tempo.                          |
| RESIDENTE — ATENDIMENTO               | 1 : N         | Cada atendimento é realizado por exatamente um residente; um residente realiza vários atendimentos.                                         |
| PRECEPTOR — ATENDIMENTO               | 1 : N         | Cada atendimento é supervisionado por exatamente um preceptor; um preceptor supervisiona vários atendimentos.                               |
| ATENDIMENTO — PROCEDIMENTO_REALIZADO  | 1 : N         | Um atendimento pode conter um ou mais procedimentos realizados; cada registro de procedimento realizado pertence a um único atendimento.    |
| PROCEDIMENTO — PROCEDIMENTO_REALIZADO | 1 : N         | Um mesmo procedimento (ex.: sutura) pode ser realizado em vários atendimentos; cada registro refere-se a um único procedimento do catálogo. |
| UNIDADE — ESCALA                      | 1 : N         | Uma unidade aparece em várias escalas de plantão; cada escala refere-se a uma única unidade.                                                |
| RESIDENTE — ESCALA                    | 1 : N         | Um residente participa de várias escalas; cada escala registra um único residente.                                                          |
| PRECEPTOR — ESCALA                    | 1 : N         | Um preceptor supervisiona várias escalas; cada escala registra um único preceptor responsável por aquele plantão.                           |

Observação sobre a entidade associativa: o relacionamento N:N entre ATENDIMENTO e PROCEDIMENTO é resolvido pela entidade associativa PROCEDIMENTO\_REALIZADO, que carrega os atributos próprios da associação (quantidade, tempo\_real\_minutos, observacao e a flag tem\_faturamento) e possui chave primária composta pelas duas chaves estrangeiras.

Observação sobre a ESCALA: além das cardinalidades acima, a escala possui a restrição de unicidade UNIQUE(id\_unidade, dia\_semana, turno, id\_residente), garantindo que um mesmo residente não seja escalado no mesmo local/dia/turno com dois preceptores distintos.

## 4. Justificativa da Especialização

O modelo possui duas hierarquias de especialização, ambas representadas pela técnica de tabelas separadas para os subtipos (cada subtipo herda a chave da superclasse como PK e FK simultaneamente).

### 4.1. PESSOA → {PACIENTE, PROFISSIONAL}

- **Tipo:** especialização parcial e disjunta.
- **Disjunta:** uma pessoa não é, ao mesmo tempo, paciente e profissional dentro do escopo modelado — os papéis são mutuamente exclusivos.
- **Parcial:** nem toda pessoa cadastrada precisa ser obrigatoriamente paciente ou profissional no instante do cadastro, o que torna a cobertura parcial.

A herança é representada por PACIENTE.id\_pessoa e PROFISSIONAL.id\_pessoa, ambos PK e FK referenciando PESSOA.id\_pessoa, evitando repetição dos atributos comuns (nome, CPF, data\_nascimento, telefone) e centralizando-os na superclasse.

### 4.2. PROFISSIONAL → {PRECEPTOR, RESIDENTE}

- **Tipo:** especialização disjunta.

O enunciado afirma que, em um dado momento, um profissional ocupa apenas um papel (preceptor ou residente), caracterizando subtipos disjuntos. Os atributos específicos titulacao (preceptor) e ano\_residencia (residente) ficam, cada um, em sua respectiva subtabela, herdando a chave id\_profissional de PROFISSIONAL.

**Limitação assumida (relevante para a Etapa 2):** o enunciado menciona que um profissional pode atuar como preceptor em um período e como residente em outro (histórico). A modelagem por subtabelas estáticas não captura essa dimensão temporal nem impede, por si só, que o mesmo profissional possua linha em PRECEPTOR e em RESIDENTE simultaneamente. Para a Etapa 1 isso é aceitável; o tratamento histórico/temporal dos papéis é candidato natural a evolução na Etapa 2 (por exemplo, registrando os papéis com período de vigência).

## 5. Modelo Relacional

Notação: a chave primária está sublinhada/indicada por (PK); chaves estrangeiras por (FK). Restrições principais (NOT NULL, UNIQUE, CHECK) estão indicadas ao final de cada relação.

```
PESSOA (  
  id_pessoa      INT      (PK),  
  nome           VARCHAR(150) NOT NULL,  
  CPF            VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
  data_nascimento DATE     NOT NULL,  
  is_flamengo    BOOLEAN   NOT NULL,  
  telefone       VARCHAR(15)  
)
```

```
PACIENTE (  
  id_pessoa      INT      (PK, FK -> PESSOA.id_pessoa),  
  num_convenio   VARCHAR(50),  
  alergias       TEXT,  
  grupo_sanguineo VARCHAR(3)  
  CHECK (grupo_sanguineo IN ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-'))  
)
```

```
PROFISSIONAL (  
  id_pessoa      INT      (PK, FK -> PESSOA.id_pessoa),  
  CRM            VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  data_admissao  DATE     NOT NULL,  
  especialidade  VARCHAR(100)  
)
```

```
PRECEPTOR (  
  id_profissional INT      (PK, FK -> PROFISSIONAL.id_pessoa),  
  titulacao       VARCHAR(50) NOT NULL  
)
```

```
RESIDENTE (  
  id_profissional INT      (PK, FK -> PROFISSIONAL.id_pessoa),  
  ano_residencia  VARCHAR(2) NOT NULL  
  CHECK (ano_residencia IN ('R1', 'R2', 'R3'))  
)
```

```
UNIDADE (  
  id_unidade     INT      (PK),  
  nome           VARCHAR(100) NOT NULL,  
  tipo           VARCHAR(50) NOT NULL  
  CHECK (tipo IN ('Enfermaria', 'UTI', 'Pronto-Socorro', 'Ambulatorio')),  
)
```

```
    capacidade_leitos INT          CHECK (capacidade_leitos >= 0)
)
```

```
PROCEDIMENTO (
    id_procedimento    INT          (PK),
    codigo              VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nome                VARCHAR(100) NOT NULL,
    tempo_medio_minutos INT          CHECK (tempo_medio_minutos > 0),
    nivel_risco          VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (nivel_risco IN ('BAIXO','MEDIO','ALTO'))
)
```

```
ATENDIMENTO (
    id_atendimento    INT          (PK),
    data_hora          DATETIME     NOT NULL,
    duracao_minutos    INT          CHECK (duracao_minutos > 0),
    id_paciente         INT          (FK -> PACIENTE.id_pessoa) NOT NULL,
    id_residente         INT          (FK -> RESIDENTE.id_profissional) NOT NULL,
    id_preceptor         INT          (FK -> PRECEPTOR.id_profissional) NOT NULL
)
```

```
PROCEDIMENTO_REALIZADO (
    id_atendimento    INT          (PK, FK -> ATENDIMENTO.id_atendimento),
    id_procedimento    INT          (PK, FK -> PROCEDIMENTO.id_procedimento),
    quantidade          INT          NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    tempo_real_minutos INT          CHECK (tempo_real_minutos >= 0),
    observacao          TEXT,
    tem_faturamento     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    PRIMARY KEY (id_atendimento, id_procedimento)
)
```

```
ESCALA (
    id_escalas         INT          (PK),
    dia_semana          VARCHAR(15) NOT NULL
    CHECK (dia_semana IN ('Segunda','Terca','Quarta','Quinta',
        'Sexta','Sabado','Domingo')),
    turno               VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (turno IN ('Manha','Tarde','Noite')),
    id_unidade          INT          (FK -> UNIDADE.id_unidade) NOT NULL,
    id_residente         INT          (FK -> RESIDENTE.id_profissional) NOT NULL,
    id_preceptor         INT          (FK -> PRECEPTOR.id_profissional) NOT NULL,
    UNIQUE (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)
)
```

## 6. Normalização (até 3FN)

A seguir, justifica-se que todas as relações atendem à 1ª, 2ª e 3ª Formas Normais.

### 6.1. 1ª Forma Normal (1FN)

Todas as relações possuem apenas atributos atômicos (sem grupos repetitivos nem atributos multivalorados) e cada relação tem chave primária definida. O relacionamento N:N entre atendimentos e procedimentos foi decomposto na relação PROCEDIMENTO\_REALIZADO, eliminando qualquer necessidade de listas dentro de uma única coluna. Atributos potencialmente multivalorados como alergias são tratados como texto descritivo único; caso fosse exigida consulta estruturada por alergia, isso seria normalizado em tabela própria (escopo futuro).

### 6.2. 2ª Forma Normal (2FN)

Estando em 1FN, exige-se que todo atributo não-chave dependa da chave primária inteira. As únicas relações com chave composta são PROCEDIMENTO\_REALIZADO. Seus atributos (quantidade, tempo\_real\_minutos, observacao, tem\_faturamento) descrevem a ocorrência específica de um procedimento dentro de um atendimento, dependendo portanto da combinação completa (id\_atendimento, id\_procedimento) — não há dependência parcial. As demais relações têm chave primária simples, satisfazendo 2FN trivialmente.

### 6.3. 3ª Forma Normal (3FN)

Estando em 2FN, exige-se a ausência de dependências transitivas (atributo não-chave dependendo de outro atributo não-chave). Verificou-se cada relação:

| Relação                | Análise de 3FN                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PESSOA                 | nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo e telefone dependem somente de id_pessoa. Sem dependência transitiva.                                                     |
| PACIENTE               | num_convenio, alergias e grupo_sanguineo dependem apenas de id_pessoa. Sem dependência transitiva.                                                                |
| PROFISSIONAL           | CRM, data_admissao e especialidade dependem apenas de id_pessoa. Sem dependência transitiva.                                                                      |
| PRECEPTOR / RESIDENTE  | titulacao e ano_residencia dependem exclusivamente da chave do respectivo subtipo.                                                                                |
| UNIDADE                | nome, tipo e capacidade_leitos dependem apenas de id_unidade.                                                                                                     |
| PROCEDIMENTO           | codigo, nome, tempo_medio_minutos e nivel_risco dependem apenas de id_procedimento.                                                                               |
| ATENDIMENTO            | data_hora, duracao_minutos e as FKs dependem apenas de id_atendimento. As FKs apontam para chaves de outras relações, não gerando dependência transitiva interna. |
| PROCEDIMENTO_REALIZADO | atributos dependem da chave composta completa; nome e tempo médio do procedimento NÃO são duplicados aqui — permanecem em PROCEDIMENTO, evitando transitividade.  |
| ESCALA                 | dia_semana, turno e as FKs dependem apenas de id_escala.                                                                                                          |



Conclusão: o esquema encontra-se na 3ª Forma Normal. Não há atributos derivados ou transitivos armazenados (por exemplo, o tempo médio do procedimento não é repetido no registro de procedimento realizado; nome de unidade/procedimento não é repetido em escalas ou atendimentos), o que elimina anomalias de inserção, atualização e exclusão.